

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (CEID)

Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού

Ακαδημαϊκό Έτος 2025–2026

FarmSync



Περιοχόμενα

Πίνακας περιεχομένων

Σύνθεση Ομάδος.....	2
Project-description-v0.1	2
Περιγραφή Εφαρμογής	2
Λογότυπο	4
Mockup Screens	5
Εργαλεία	7
Σύνθεση Ομάδος.....	8
Use-case-v0.1	9
Use Case	9
Use Case Diagram.....	26
Εργαλεία	26
Σύνθεση Ομάδος.....	28
Domain-model-v0.1	28
Υποψήφιος Κλάσεις	28
Εργαλεία	30

Σύνθεση Ομάδος

Σωτήριος Μαρκάκης

1108363

Κωνσταντίνος Ζήρος

1108374

Νεκτάριος Μπληγιάννης

1108401

Χρήστος Κόλιας

1112119

Χρήστος Ντρέλιας

1112136

Project-description-v0.1

Περιγραφή Εφαρμογής

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, οι μνήμες που αναδύονται είναι άρρηκτα δεμένες με τη γη και τους ανθρώπους της. Θυμάμαι τον παππού μου να με “σβαρνίζει” από το σπίτι έως το χωράφι, μυώνοντας με στην ανεπιτήδευτη ομορφιά της φύσης. Οι εικόνες αυτές παραμένουν ακόμη ζωντανές, τα βοσκοτόπια να απλώνονται σαν πράσινοι καμβάδες, οι αγελάδες να μηρυκάζουν αργά αργά το καταπράσινο γρασίδι, τα πρόβατα να βελάζουν. Θυμάμαι τον εαυτό μου να κυνηγά ανέμελα τις κόττες, να μυρίζω την κατακόκκινη, ώριμη ντομάτα του Ιουνίου, να κρατώ στη χούφτα μου το ξηρό, τραχύ και βρώμικο χώμα, αλλά καμία από αυτές τις εμπειρίες δεν συγκρίνεται με την αίσθηση της οδήγησης του τρακτέρ.

Μέσα από αυτές τις βιωματικές εμπειρίες γεννάται ένα ουσιαστικό ερώτημα: πώς καταφέρνει ο σύγχρονος αγρότης να διαχειρίζεται το πλήθος των απαιτήσεων που συνεπάγεται η καθημερινότητά του;

Οι αγρότες αποτελούν θεμελιώδη και θεσμικά κατοχυρωμένο πυλώνα της εθνικής οικονομίας, με την Αγροτική Οικονομία να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις σε όλη την

Ελλάδα, αλλά και ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον μόχθο του αγροτικού κόσμου, προτείνεται η ανάπτυξη μιας καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Η εφαρμογή “FarmSync” φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ παραδοσιακής γεωργίας και σύγχρονης τεχνολογίας, ενσωματώνοντας ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινή πρακτική του αγρότη. Στόχος της είναι να αποτελέσει ένα καθολικά προσβάσιμο μέσο, εγκατεστημένο σε κάθε κινητή συσκευή, εξυπηρετώντας τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Μέσα από ένα πολυλειτουργικό περιβάλλον, η εφαρμογή προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση ανθρώπου, γης και τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, το “FarmSync” σχεδιάζεται ως μια πλατφόρμα τύπου Marketplace, η οποία συνδέει απευθείας τοπικούς παραγωγούς με καταναλωτές και επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, περιορίζοντας την ανάγκη ύπαρξης μεσαζόντων. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα απευθείας διάθεσης φρέσκων προϊόντων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε πολλαπλούς ρόλους χρηστών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών απαιτήσεων. Ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί και να διαχειρίζεται το διαθέσιμο απόθεμα των προϊόντων του, καθώς και να εφαρμόζει δυναμική τιμολόγηση, διαφοροποιώντας τις τιμές ανάλογα με την ποσότητα ή τον τύπο του πελάτη (λιανική ή χονδρική πώληση). Επιπλέον, μπορεί να παρακολουθεί τις εισερχόμενες παραγγελίες, να ενημερώνει την κατάστασή τους και να οργανώνει αποτελεσματικά τη διαδικασία προετοιμασίας και αποστολής.

Αντίστοιχα, οι επαγγελματίες πελάτες, όπως εστιατόρια, μπορούν να αξιοποιούν προηγμένες λειτουργίες, όπως η δημιουργία επαναλαμβανόμενων (συνδρομητικών) παραγγελιών, εξασφαλίζοντας τη σταθερή προμήθεια πρώτων υλών σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, υποστηρίζεται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για ειδικές προσφορές, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να λαμβάνουν ανταγωνιστικές προτάσεις από πολλαπλούς παραγωγούς για μεγάλες ποσότητες προϊόντων.

Ο απλός καταναλωτής αποκτά πρόσβαση σε ένα ευέλικτο περιβάλλον αναζήτησης προϊόντων, με δυνατότητα φιλτραρίσματος βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας, διαθεσιμότητας, αξιολογήσεων και τρόπου παράδοσης. Επιπλέον, εισάγεται η έννοια της ομαδικής αγοράς (group buying), μέσω της οποίας πολλοί χρήστες μπορούν να συνεργάζονται για την αγορά προϊόντων σε τιμές χονδρικής, μειώνοντας σημαντικά το τελικό κόστος.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της πλατφόρμας διαδραματίζει και ο διανομέας (courier), ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παραδόσεων. Μέσω της εφαρμογής, μπορεί να οργανώνει τα δρομολόγιά του με βελτιστοποιημένο τρόπο, εξυπηρετώντας πολλαπλές παραγγελίες, καθώς και να επιβεβαιώνει την παράδοση προϊόντων μέσω ψηφιακών μηχανισμών (όπως QR codes) και να διαχειρίζεται τις αντίστοιχες πληρωμές.

Τέλος, ο διαχειριστής του συστήματος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης των συναλλαγών και του υπολογισμού της προμήθειας της εφαρμογής. Παράλληλα, διαχειρίζεται περιπτώσεις διαφορών μεταξύ χρηστών, εξετάζοντας αιτήματα και διασφαλίζοντας τη δίκαιη επίλυση προβλημάτων, όπως επιστροφές χρημάτων ή παράπονα για την ποιότητα των προϊόντων.

Συνολικά, η εφαρμογή “FarmSync” επιδιώκει να αποτελέσει ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποδοτικό εργαλείο για τον αγροτικό τομέα, ενισχύοντας τη διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων μερών και προωθώντας ένα πιο βιώσιμο και διαφανές μοντέλο εμπορίου αγροτικών προϊόντων.

Λογότυπο

Το όνομα της πλατφόρμας/εφαρμογής επιλέχθηκε με στόχο να τονιστεί η σύνδεση και η συνεργασία μεταξύ αγροτών, καταναλωτών και επαγγελματιών της εστίασης, ενώ παράλληλα υποδηλώνει τη σύγχρονη συγχρονισμένη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής (“Sync” = συγχρονισμός/συντονισμός). Το όνομα είναι σύντομο, ευκολομνημόνευτο και εμπεριέχει τον πυρήνα της ταυτότητας της εφαρμογής.

Το λογότυπο της εφαρμογής, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα, αποτυπώνει τον φυσικό χαρακτήρα του αγροτικού τομέα, ενσωματώνοντας σύμβολα που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία και την καθημερινότητα του αγρότη. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί διαχρονικά θεμελιώδη πυλώνα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, ενώ η έννοια της φάρμας λειτουργεί ως συμβολική αναπαράσταση του ανθρώπινου μόχθου και της προσπάθειας αρμονικής συνύπαρξης και αξιοποίησης της φύσης.

Παράλληλα, η παρουσία γραφικών στοιχείων όπως τα βέλη, σε συνδυασμό με τη χρήση του μπλε χρώματος, υποδηλώνει τη σύνδεση μεταξύ παραδοσιακών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογικών προσεγγίσεων. Η συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή αναδεικνύει τη σημασία της αξιοποίησης της εμπειρίας του παρελθόντος, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του αγροτικού τομέα στο μέλλον.

Η χρωματική παλέτα και τα γραφικά στοιχεία επιλέχθηκαν ώστε να προκαλούν αίσθηση φρεσκάδας, βιωσιμότητας και αξιοπιστίας, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τον βασικό σκοπό του FarmSync· τη διευκόλυνση των αγροτών και τη βελτίωση της σχέσης τους με καταναλωτές και επιχειρήσεις.



Ρόλοι - Καταμερισμός Εργασιών

Ο σχεδιασμός του Project description πραγματοποιήθηκε από τους Κόλιας Χρήστος (ΑΜ:1112119) και Ντρέλιας Χρήστος (ΑΜ:1112136).

Mockup Screens

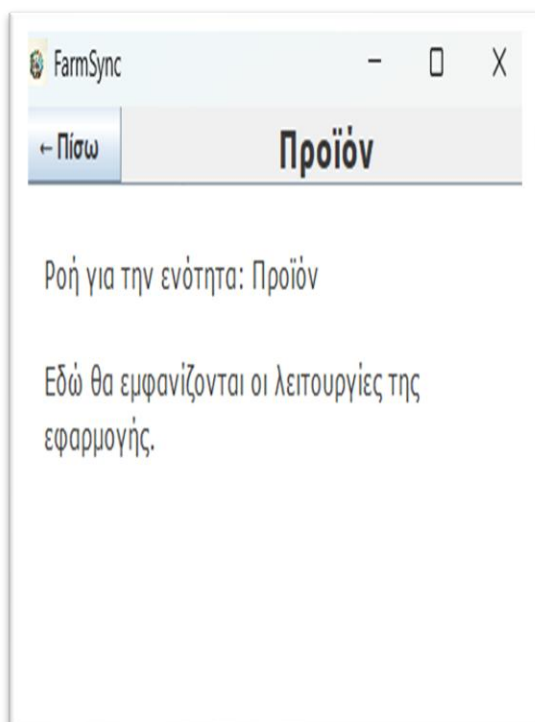
Παρακάτω ακολουθούν μερικά ενδεικτικά mock up screens τα οποία σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εφαρμογής.



Εικόνα 1:Κεντρική οθόνη της εφαρμογής



Εικόνα 2:Κεντρικό Μενού



Εικόνα 3:Ένα από τα use cases



Εικόνα 4:Κεντρικό Μενού και στα αγγλικά

Ρόλοι - Καταμερισμός Εργασιών

Για τη δημιουργία του Mockup Screens εργάστηκε ο Ντρέλιας Χρήστος (ΑΜ:1112136).

Εργαλεία



Microsoft Word

Αξιοποιήθηκε για τη σύνταξη και την επεξεργασία του συνόλου των τεχνικών κειμένων.



Logo Maker

Αξιοποιήθηκε για τον σχεδιασμό του λογότυπου της εφαρμογής, καθώς και για την επιλογή της χρωματικής παλέτας.

Use-case-v0.1

FarmSync



Σύνθεση Ομάδος



Use-case-v0.1

Use Case

Use Case 1: Διαχείριση Αποθέματος και Δυναμικής Τιμολόγησης

(Manage Inventory and Dynamic Pricing)

Παραγωγός(Farmer)

Περιγραφή:

Το Use Case περιγράφει τη διαδικασία μέσω της οποίας ο παραγωγός καταχωρεί και διαχειρίζεται το απόθεμα των προϊόντων του, καθώς και ορίζει δυναμικούς κανόνες τιμολόγησης ανάλογα με την ποσότητα (λιανική ή χονδρική).

Προϋποθέσεις:

- Ο παραγωγός έχει κάνει εγγραφή και είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
- Έχει πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης προϊόντων.

Βασική ροή:

- 1) Ο παραγωγός επιλέγει την «Διαχείριση προϊόντων»
- 2) Το σύστημα εμφανίζει τα υπάρχοντα προϊόντα.
- 3) Ο παραγωγός:
 - προσθέτει νέο προϊόν, ή
 - επιλέγει υπάρχον προϊόν για επεξεργασία.
- 4) Εισάγει:
 - όνομα προϊόντος
 - διαθέσιμη ποσότητα
- 5) Καθορίζει κανόνες τιμολόγησης
 - 0–10 κιλά → 4€/κιλό
 - 10+ κιλά → 3.2€/κιλό.
- 6) Το σύστημα αποθηκεύει το προϊόν και το απόθεμα του.
- 7) Το σύστημα ενημερώνει ότι η καταχώρηση του προϊόντος ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Εναλλακτικές ροές:

- 1) Μη έγκυρη ποσότητα

Αν ο παραγωγός εισάγει αρνητική ποσότητα, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος και ζητάει να δοθεί έγκυρη τιμή.

- 2) Μη έγκυρη τιμολόγηση

Αν οι κλίμακες τιμών επικαλύπτονται ή παρουσιάζουν λάθη, το σύστημα εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα λάθους.

Αποτελέσματα:

- Αποθήκευση προϊόντος στο σύστημα.
- Ενημέρωση αποθέματος.
- Ενεργοποίηση κανόνων τιμολόγησης.

Use Case 2: Εκτέλεση και Προετοιμασία Παραγγελίας (Process and Prepare Order)

Παραγωγός(Farmer)

Περιγραφή: Ο παραγωγός διαχειρίζεται τις εκκρεμείς παραγγελίες, ενημερώνει την κατάσταση τους και προετοιμάζει τα προϊόντα για αποστολή.

Προϋποθέσεις:

- Ο παραγωγός έχει κάνει εγγραφή και είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
- Έχει πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης προϊόντων.
- Έπαρξη εκκρεμών παραγγελιών στο σύστημα.

Βασική ροή:

- 1) Ο παραγωγός επιλέγει «Παραγγελίες».
- 2) Το σύστημα εμφανίζει την λίστα εκκρεμών παραγγελιών.
- 3) Ο παραγωγός επιλέγει παραγγελία.
- 4) Το σύστημα εμφανίζει πληροφορίες για:
 - προϊόντα, και
 - ποσότητες
- 5) Ο παραγωγός αλλάζει την κατάσταση σε «Υπό προετοιμασία».

- 6) Το σύστημα μειώνει αυτόματα την ποσότητα του προϊόντος.
- 7) Ο παραγωγός προετοιμάζει το δέμα.
- 8) Ο παραγωγός επιλέγει «Έτοιμο για παραλαβή».
- 9) Το σύστημα ενημερώνει τον διανομέα.

Εναλλακτικές ροές:

- 1) Μη επαρκές απόθεμα

Αν δεν υπάρχει αρκετό προϊόν:

- το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος
- δεν επιτρέπεται η επεξεργασία της παραγγελίας

- 2) Ακύρωση παραγγελίας

Ο παραγωγός έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία, με αποτέλεσμα το σύστημα να ενημερώνει τον πελάτη.

Αποτελέσματα:

- Η κατάσταση της παραγγελίας είναι ενημερωμένη.
- Η ποσότητα του αποθέματος έχει μειωθεί σωστά.
- Η παραγγελία είναι έτοιμη για αποστολή.

Use Case 3 : Δημιουργία Κυλιόμενης Συνδρομητικής Παραγγελίας :

Εταιρικός Πελάτης (Εστιατόριο , B2B κ.τ.λ)

Περιγραφή : Ο εταιρικός πελάτης ρυθμίζει το σύστημα ώστε να εκτελούνται αυτόματα οι παραγγελίες (π.χ. 15 κιλά ντομάτες κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) .

Το απόθεμα του παραγωγού δεσμεύεται αυτόματα , εκ των προτέρων .

Προϋποθέσεις:

- Ο πελάτης έχει κάνει εγγραφή και είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
- Έχει πρόσβαση στο σύστημα προβολής και παραγγελίας προϊόντων.

Βασική ροή:

- 1) Ο πελάτης επιλέγει «Προϊόντα».
- 2) Το σύστημα εμφανίζει την λίστα των διαθέσιμων προς παραγγελία προϊόντων.
- 3) Ο πελάτης επιλέγει προϊόντα προς παραγγελία.
- 4) Το σύστημα εμφανίζει πληροφορίες για:
 - προϊόντα και
 - ποσότητες
- 5) Ο πελάτης επιλέγει την επιθυμητή ποσότητα των προϊόντων που επέλεξε.
- 6) Το σύστημα δεσμεύει αυτόματα τη ποσότητα του προϊόντος που επέλεξε ο πελάτης.
- 7) Ο πελάτης επιλέγει «Καταχώρηση Παραγγελίας»
- 8) Το σύστημα δεσμεύει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο μέγεθος της παραγγελίας από το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη και τον ενημερώνει για την επιτυχή/αποτυχημένη καταχώρηση της παραγγελίας του καθώς και για την εξέλιξή της.

Εναλλακτικές ροές:

- 1) Μη επαρκές υπόλοιπο λογαριασμού πελάτη
- 2) Μη επαρκής ποσότητα προϊόντος.

Περίπτωση Ανεπαρκούς Υπολοίπου / Προϊόντος :

- το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος

- δεν επιτρέπεται η επεξεργασία της παραγγελίας

3) Ακύρωση παραγγελίας

Το σύστημα ακυρώνει αυτόματα την παραγγελία και ενημερώνει τον πελάτη.

Αποτελέσματα:

- Ο πελάτης ενημερώνεται επαρκώς για την ύπαρξη και τη ποσότητα των προϊόντων.
- Η ποσότητα του αποθέματος μειώνεται και δεσμεύεται κατά τον σωστό τρόπο.
- Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη μειώνεται με τον αντίστοιχο τρόπο.
- Η παραγγελία καταχωρείται επιτυχώς

Use Case 4 : Αίτημα Ειδικής Προσφοράς (Special Offer Request)

Εταιρικός Πελάτης

Περιγραφή : Το εστιατόριο/πελάτης επιθυμεί προϊόντα σε μεγάλη ποσότητα , η οποία δε διατίθεται άμεσα μέσω του app. Αποστέλλεται , έτσι , αίτημα ικανοποίησης της παραπάνω ανάγκης σε πολλαπλούς παραγωγούς και ο πελάτης λαμβάνει ποικίλες οικονομικές προσφορές .

Προϋποθέσεις:

- Ο πελάτης έχει κάνει εγγραφή και είναι συνδεδεμένος στο
- σύστημα.
- Έχει πρόσβαση στο σύστημα προβολής και παραγγελίας προϊόντων.
- Έχει πρόσβαση στη λίστα των παραγωγών που δύνανται να εκτελέσουν παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων.

Βασική ροή:

- 1) Ο πελάτης επιλέγει «Προϊόντα».
- 2) Το σύστημα εμφανίζει την λίστα των διαθέσιμων προς παραγγελία προϊόντων.
- 3) Ο πελάτης επιλέγει προϊόντα προς παραγγελία.
- 4) Το σύστημα εμφανίζει πληροφορίες για:
 - προϊόντα και
 - ποσότητες
- 5) Ο πελάτης συνειδητοποιεί πως τα προϊόντα δεν υπάρχουν στη ποσότητα που επιθυμεί.
- 6) Το σύστημα προτείνει αυτόματα στον πελάτη μία λίστα παραγωγών που ικανοποιούν παραγγελίες σε μεγάλες ποσότητες.
- 7) Ο πελάτης επιλέγει «Αποστολή Ειδικού Αιτήματος» στους παραγωγούς της επιλογής του.
- 8) Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα το αίτημα του πελάτη στους παραγωγούς , που ο ίδιος επέλεξε.
- 9) Οι παραγωγοί ανταποκρίνονται στο αίτημα με την αντίστοιχη χρηματική προσφορά .
- 10) Ο πελάτης επιλέγει «Καταχώρηση Παραγγελίας» στην πιο ευνοϊκή γι' αυτόν προσφορά.
- 11) Το σύστημα δεσμεύει :
 - Το χρηματικό πόσο από το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη ,
 - Τη ποσότητα από το απόθεμα του παραγωγού.
- 12) Το σύστημα ενημερώνει τόσο τον καταναλωτή , όσο και τον προμηθευτή , για την καταχώρηση της παραγγελίας.

Εναλλακτική Ροή

- 1) Μη ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη από τους υποψήφιους παραγωγούς :

Το σύστημα ενημερώνει τον πελάτη για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος του και το ακυρώνει αυτόματα.

2) Περίπτωση μη διαθεσιμότητας παραγωγών :

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παραγωγοί διαθέσιμοι να εκτελέσουν το ειδικό αίτημα του πελάτη , το σύστημα ενημερώνει τον πελάτη και ακυρώνει το αίτημα.

3) Ασυμφωνία στις χρηματικές προσφορές :

Σε περίπτωση που οι χρηματικές προσφορές από μεριάς παραγωγών δεν ικανοποιούν τον πελάτη , το σύστημα του δίνει τη δυνατότητα αντιπροσφοράς , και αν ο ίδιος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο , το αίτημα τερματίζεται και ενημερώνονται πελάτης και υποψήφιοι παραγωγοί .

Αποτελέσματα:

- Ο πελάτης ενημερώνεται επαρκώς για την ύπαρξη και τη ποσότητα των προϊόντων.
- Ο πελάτης δύναται να στείλει ειδικό αίτημα σε διαθέσιμους παραγωγούς
- Οι παραγωγοί ενημερώνονται κατάλληλα για την ύπαρξη ειδικών αιτημάτων.
- Οι χρηματικές προσφορές τοποθετούνται με ευκολία.
- Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη δεσμεύεται ανάλογα με τη προσφορά.
- Η παραγγελία καταχωρείται επιτυχώς

Use Case 5: Συμμετοχή σε «Ομαδική Αγορά» (Group By)

Απλός Καταναλωτής (Customer)

Περιγραφή:

Το Use Case περιγράφει τη διαδικασία μέσω της οποίας ένας καταναλωτής συμμετέχει σε μία ομαδική αγορά μαζί με άλλους καταναλωτές, έχοντας ως στόχο την αγορά προϊόντων σε τιμή χονδρικής μέσω συλλογικής παραγγελίας.

Προϋποθέσεις:

- Ο χρήστης έχει κάνει εγγραφή και είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
- Υπάρχουν ενεργές ομαδικές αγορές στην πλατφόρμα.
- Ο χρήστης έχει ορίσει τοποθεσία (για συμμετοχή σε ομαδική αγορά με καταναλωτές της περιοχής του).

Βασική Ροή:

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Ομαδικές Αγορές».
- 2) Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες ομαδικές αγορές με βάση την τοποθεσία του χρήστη.
- 3) Ο χρήστης επιλέγει μία ομαδική αγορά.
- 4) Το σύστημα εμφανίζει λεπτομέρειες για:
 - προϊόν
 - συνολική απαιτούμενη ποσότητα
 - συμμετέχοντες
 - τιμή χονδρικής
- 5) Ο χρήστης εισάγει την ποσότητα που επιθυμεί να αγοράσει.
- 6) Ο χρήστης επιβεβαιώνει την συμμετοχή του στην ομαδική αγορά.
- 7) Το σύστημα προσθέτει τον χρήστη στην ομαδική αγορά.
- 8) Το σύστημα ενημερώνει τη συνολική ποσότητα.
- 9) Όταν καλυφθεί η απαιτούμενη ποσότητα:
 - δημιουργείται η παραγγελία
 - ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες

Εναλλακτικές ροές:

1) Μη επαρκής διαθεσιμότητα

Αν το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα και δεν επιτρέπει συμμετοχή.

2) Η ομαδική αγορά δεν ολοκληρώνεται

Αν δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη ποσότητα εντός χρόνου:

- η ομαδική αγορά ακυρώνεται
- οι χρήστες ενημερώνονται

Αποτελέσματα:

- Ο χρήστης εγγράφεται σε ομαδική αγορά.
- Δεσμεύεται ποσότητα προϊόντος.
- Δημιουργείται παραγγελία εφόσον ολοκληρωθεί η αγορά.

Use Case 6: Σύνθετη αναζήτηση με γεωγραφικά κριτήρια (Advanced Search with Geographic Criteria)

Απλός Καταναλωτής (Customer)

Περιγραφή:

Το Use Case περιγράφει τη διαδικασία μέσω της οποίας ο χρήστης πραγματοποιεί σύνθετη αναζήτηση προϊόντων χρησιμοποιώντας φίλτρα όπως τοποθεσία, διαθεσιμότητα, βαθμολογία παραγωγού και μέθοδο παράδοσης (pickup ή delivery).

Προϋποθέσεις:

- Ο χρήστης έχει συνδεθεί στο σύστημα.
- Υπάρχουν κατοχυρωμένα τα προϊόντα και οι παραγωγοί.
- Η τοποθεσία του χρήστη είναι διαθέσιμη.

Βασική Ροή:

- 1) Ο χρήστης εισάγει λέξη – κλειδί (πχ «βιολογικά προϊόντα»).
- 2) Το σύστημα εμφανίζει τα αρχικά αποτελέσματα.
- 3) Ο χρήστης χρησιμοποιεί φίλτρα με βάση:
 - ακτίνα απόστασης
 - διαθεσιμότητα προϊόντων
 - βαθμολογία παραγωγού
 - μεθόδου παράδοσης (pickup ή delivery)

- 4) Το σύστημα επεξεργάζεται τα αποτελέσματα.
- 5) Το σύστημα εμφανίζει την ενημερωμένη λίστα προϊόντων.
- 6) Ο χρήστης επιλέγει προϊόν για περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικές ροές:

1) Μηδενικά αποτελέσματα:

Αν δεν υπάρχουν προϊόντα που να ταιριάζουν στα φίλτρα, το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

2) Μη διαθέσιμη τοποθεσία:

Αν δεν υπάρχει πρόσβαση στην τοποθεσία, το σύστημα ζητά από τον χρήστη να την ορίσει χειροκίνητα.

Αποτελέσματα:

- Εμφανίζεται λίστα προϊόντων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο χρήστης.
- Ο χρήστης εντοπίζει προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.

Use Case 7 : Ανάλυση δρομολογίου και βελτιστοποίηση διαδρομής

Διανομέας (Courier)

Περιγραφή : Ο οδηγός/διανομέας επιλέγει τα δέματα που θα παραδώσει και το σύστημα υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή με πολλαπλές στάσεις , μέχρι τη παράδοση.

Προϋποθέσεις:

- Ο διανομέας να είναι εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος στο σύστημα
- Να υπάρχουν παραγγελίες για διανομή
- Να είναι ενεργή η τοποθεσία του πελάτη

Βασική Ροή :

- 1) Ο διανομέας επιλέγει «Παραγγελίες για Παράδοση».

- 2) Το σύστημα εμφανίζει μία λίστα από ενεργές παραγγελίες που εκρεμμούν για παράδοση καθώς και τις τοποθεσίες που προορίζονται.
- 3) Ο διανομέας επιλέγει τις παραγγελίες που επιθυμεί και επιλέγει «Παράδοση Παραγγελίας»
- 4) Το σύστημα «κλειδώνει» τις παραγγελίες που επιλέχθηκαν και ενημερώνει την κατάστασή τους ως «προς παράδοση»
- 5) Ο διανομέας ενημερώνεται για τη βέλτιστη διαδρομή προς το σημείο παραλαβής της παραγγελίας και προς το σημείο παράδοσής της , καθώς και για τον εκτιμώμενο απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης της εργασίας του.

Ενναλακτική Ροή :

- 1) Η παραγγελία ακυρώνεται :

Το σύστημα ενημερώνει τον διανομέα σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ενώ ο ίδιος οδεύει να τη παραδώσει.

- 2) Η τοποθεσία παράδοσης αλλάζει :

Το σύστημα ενημερώνει τον διανομέα για την ενδεχόμενη αλλαγή της τοποθεσίας παράδοσης μίας παραγγελίας μετά τη καταχώρησή της.

- 3) Μία παραγγελία απορρίπτεται από άλλο διανομέα :

Το σύστημα ενημερώνει διαρκώς τον διανομέα για παραγγελίες που εκρεμμούν και βρίσκονται στη διαδρομή του.

Αποτελέσματα :

- Ο διανομέας επιλέγει τις παραγγελίες που ο ίδιος επιθυμεί.
- Ο διανομέας ενημερώνεται συνεχώς για εκρεμείς παραγγελίες.
- Κάθε παραγγελία εξυπηρετείται έγκαιρα.
- Ο διανομέας επωφελείται από τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής και «κερδίζει» χρόνο στον δρόμο.

Use Case 8 : Επιβεβαίωση Παράδοσης και Ηλεκτρονική Είσπραξη

Διανομέας (Courier)

Περιγραφή : Ο διανομέας , αφού ολοκληρώσει τη παράδοση της παραγγελίας , σαρώνει το QR Code του πελάτη για τελική επιβεβαίωση και υλοποιείται είτε η ηλεκτρονική πληρωμή , όπου το δεσμευμένο , προηγούμενα , χρηματικό ποσό από το υπόλοιπο του πελάτη , περνάει στον λογαριασμό του παραγωγού , ή η είσπραξη μετρητών.

Προϋποθέσεις :

- Τόσο ο διανομέας όσο και ο πελάτης να είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα
- Ο πελάτης να έχει πρόσβαση στο QR Code της παραγγελίας του και ο διανομέας στο QR Scanner.
- Το QR Code να αντιστοιχεί στην σωστή παραγγελία.

Βασική Ροή :

- 1) Ο διανομέας ολοκληρώνει την παράδοση της παραγγελίας και ζητάει το QR Code του πελάτη για τελική επιβεβαίωση.
- 2) Το σύστημα , αφού έχει σαρωθεί ο κωδικός , οδηγεί σε redirect σύνδεσμο όπου ολοκληρώνεται η πληρωμή (μεταφέρονται τα χρήματα από τον λογαριασμό του πελάτη σε αυτόν του παραγωγού , εάν πρόκειται για ηλεκτρονική πληρωμή).
- 3) Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής , ή χειροκίνητα από τον διανομέα ,σε περίπτωση αντικαταβολής , σε «Ολοκληρωμένη» και διαγράφεται από το σύστημα.

Εναλλακτική Ροή :

- 1) Το QR Code του πελάτη δεν αντιστοιχεί στη παραγγελία :

Σε περίπτωση τεχνικής δυσκολίας , όπου το QR Code που δείχνει ο πελάτης δεν αντιστοιχεί στη παραγγελία που παραδίδει ο διανομέας , το σύστημα αποστέλλει μήνυμα στον πελάτη όπου απαιτεί περαιτέρω ταυτοποίηση του , μέσω βιομετρικών ελέγχων ή προσωρινών κωδικών στο προσωπικό του

τηλέφωνο. Ο διανομέας δε παραδίδει την παραγγελία έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχημένα η ταυτοποίηση του πελάτη.

Αποτελέσματα :

- Διασφαλίζεται πως τα προϊόντα παραδίδονται με ασφάλεια και αξιοπιστία στον πελάτη.
- Διευκολύνεται το έργο του διανομέα μέσω μίας απλής σάρωσης QR κωδικών.

Use Case 9: Εκκαθάριση Πληρωμών και Υπολογισμός Προμήθειας

(Payment Settlement and Commission Calculation)

Διαχειριστής Συστήματος(Admin)

Περιγραφή:

Το Use Case περιγράφει τη διαδικασία εκκαθάρισης των πληρωμών, κατά την οποία το σύστημα υπολογίζει την προμήθεια της πλατφόρμας και αποδίδει τα αντίστοιχα ποσά στους παραγωγούς.

Προϋποθέσεις:

- Έγπαρξη ολοκληρωμένων παραγγελιών με επιτυχείς πληρωμές.
- Καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών των παραγωγών.
- Καθορισμός ποσοστού προμήθειας της πλατφόρμας.

Βασική ροή:

- 1) Το σύστημα ξεκινά τη διαδικασία εκκαθάρισης στο τέλος της εβδομάδας.
- 2) Το σύστημα συγκεντρώνει τις ολοκληρωμένες συναλλαγές.
- 3) Για κάθε συναλλαγή, το σύστημα:
 - υπολογίζει το συνολικό ποσό
 - υπολογίζει τη συνολική προμήθεια που διατηρεί η πλατφόρμα

- 4) Το σύστημα αφαιρεί την προμήθεια από το συνολικό ποσό.
 - 5) Το σύστημα υπολογίζει το καθαρό ποσό προς τον παραγωγό
 - 6) Το σύστημα εκτελεί την πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του παραγωγού.
 - 7) Το σύστημα καταγράφει τη συναλλαγή ως «εκκαθαρισμένη».
-
- 8) Ο Διαχειριστής Συστήματος (Admin) έχει τη δυνατότητα να προβάλει αναφορά εκκαθάρισης.

Εναλλακτικές ροές:

1) Αποτυχία πληρωμής

Αν η πληρωμή αποτύχει, το σύστημα:

- καταγράφει σφάλμα
- ειδοποιεί τον Admin

2) Ελλιπή στοιχεία παραγωγού:

Αν λείπουν τραπεζικά στοιχεία:

- η πληρωμή δεν εκτελείται
- το σύστημα ενημερώνει τον Admin

Αποτελέσματα:

- Οι παραγωγοί λαμβάνουν τα καθαρά ποσά.
- Η προμήθεια καταγράφεται από την πλατφόρμα.
- Οι συναλλαγές ενημερώνονται ως καθορισμένες.

Use Case 10 : Επίλυση Διαφωνιών (Dispute Resolution)

Διαχειριστής Συστήματος (Admin)

Περιγραφή :

Ο διαχειριστής εξετάζει το αίτημα ενός πελάτη , ο οποίος έλαβε αλλοιωμένα ή κατεστραμμένα προϊόντα , για μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων και επικοινωνεί , μέσω του συστήματος , με τον παραγωγό για την έγκριση του refund , αφού έχει εξετάσει διεξοδικά το ιστορικό της επίμαχης παραγγελίας.

Προϋποθέσεις :

- Ο Admin να κατέχει τα admin keys (κωδικούς) για να μπορεί να παρέμβει άμεσα στο σύστημα.
- Ο Admin να έχει πρόσβαση στο ιστορικό κάθε παραγγελίας που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα καθώς και στο ιστορικό των λογαριασμών πελατών και παραγωγών ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει την αξιοπιστία τους.

Βασική Ροή :

- 1) Το σύστημα λαμβάνει εντολή «Refund» από κάποιον πελάτη το οποίο πρέπει να εξεταστεί .
- 2) Ο Admin εξετάζει το αίτημα επιβλέποντας το ιστορικό της παραγγελίας καθώς και τα profiles των εν λόγω πελατών και παραγωγών για να επιβεβαιώσει το credibility του αιτήματος.
- 3) Μέσω του συστήματος ο Admin ζητάει αποδεικτικά της καταγγελίας του από τον πελάτη , μέσω πολυμέσων.
- 4) Στη συνέχεια , επικοινωνεί με τον παραγωγό και απαιτεί μερικό ή ολικό refund στον πελάτη , εάν το εγκρίνει.
- 5) Το ποσό του refund δεσμεύεται αυτόματα από τον λογαριασμό του παραγωγού και πιστώνεται απευθείας σε αυτόν του πελάτη .
- 6) Το σύστημα ενημερώνει τον πελάτη για την επιστροφή του χρηματικού ποσού.

Εναλλακτική Ροή :

1) Το αίτημα δεν εγκρίνεται :

Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά που κατέθεσε ο πελάτης δεν επαρκούν για να εγκριθεί refund , το σύστημα ενημερώνει τον αιτών και διαγράφει το αίτημα.

2) Εγκρίνεται μερική επιστροφή χρημάτων :

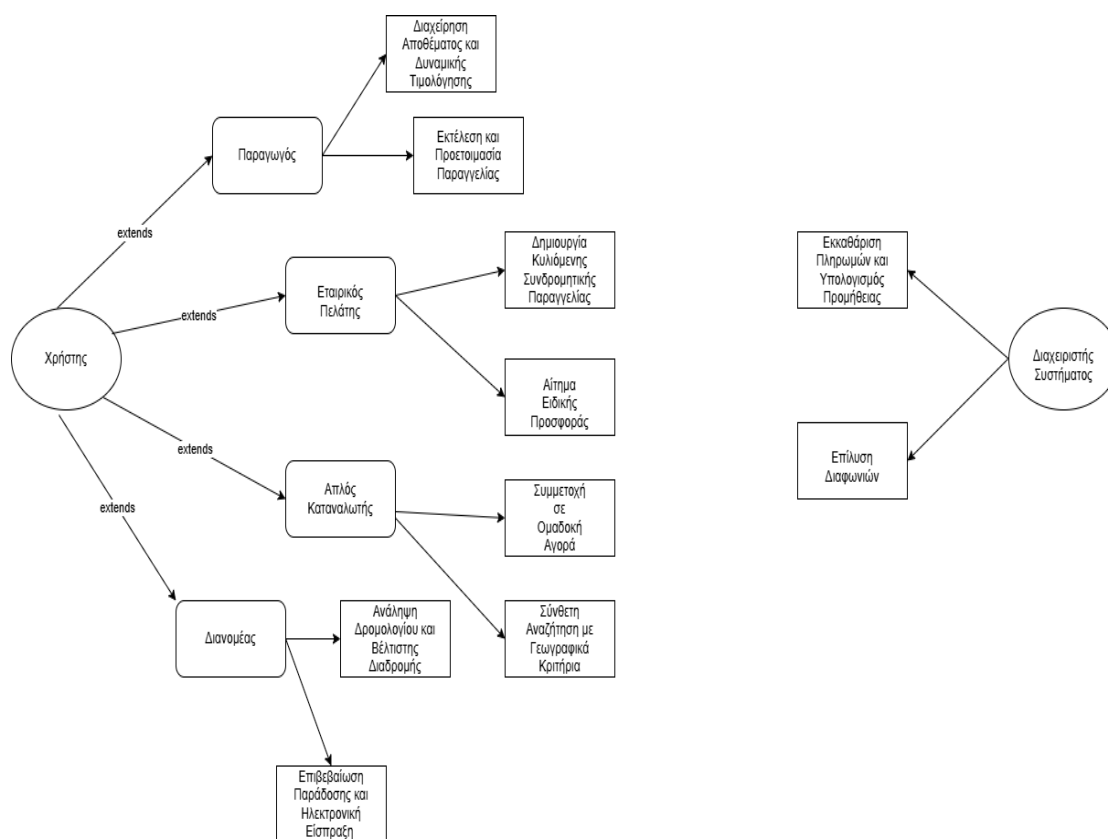
Σε περίπτωση έγκρισης μερικής επιστροφής χρημάτων , ο πελάτης ενημερώνεται για τον λόγο της συγκεκριμένης απόφασης και στη συνέχεια αποζημιώνεται.

Αποτελέσματα :

- Διαφάνεια και αξιοπιστία όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων.
- Βέλτιστη εξυπηρέτηση του αιτήματος του πελάτη , μέσω ενδεδειγμένης έρευνας.
- Βέλτιστη αξιολόγηση του προφίλ των παραγωγών ως προς την αξιοπιστία των προϊόντων τους , «ποινή» κακής αξιολόγησης όπου χρειάζεται.

Use Case Diagram

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ



Ρόλοι - Καταμερισμός Εργασιών

Ο σχεδιασμός του Use Case Diagram πραγματοποιήθηκε από τους Μαρκάκη Σωτήρη (ΑΜ:1108363) και Ζήρο Κωνσταντίνο (ΑΜ:1108374), ενώ στη συνέχεια καθένα από τα μέλη της ομάδας ανέλαβε από δύο Use Cases για να τα αναπτύξει.

Εργαλεία



draw.io

Η σχεδίαση του Διαγράμματος Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) υλοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας draw.io.

Domain-model-v0.1

FarmSync



Σύνθεση Ομάδος



Domain-model-v0.1

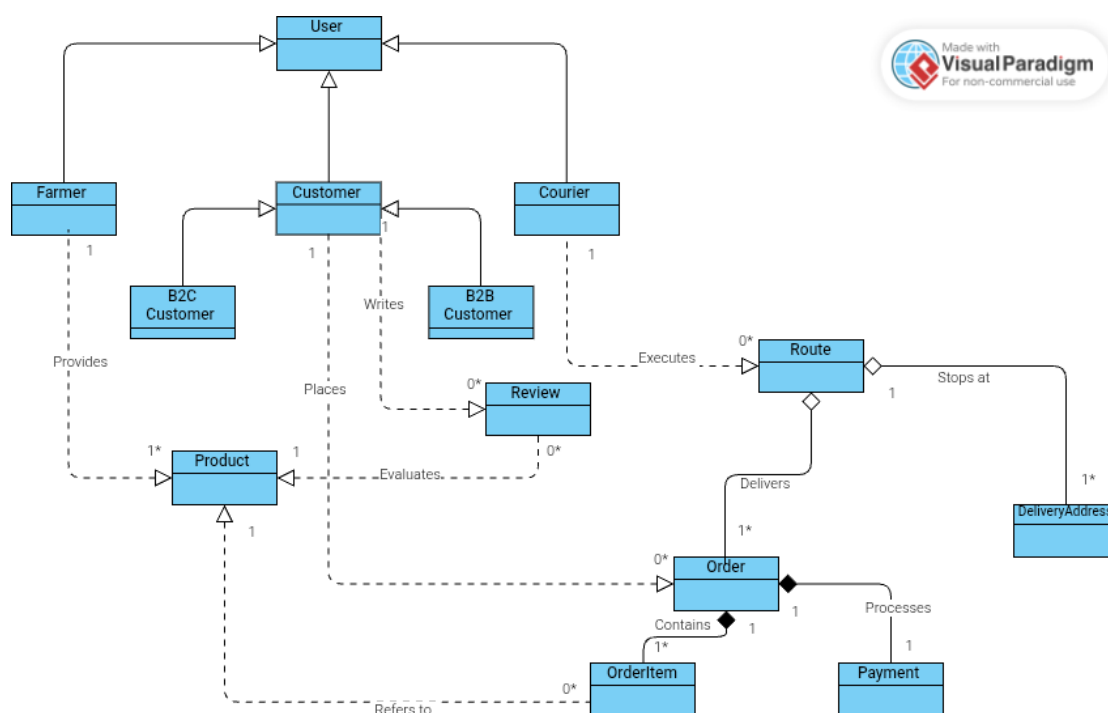
Υποψήφιες Κλάσεις

Αναλύοντας την λειτουργία της εφαρμογής και εντοπίζοντας τα ουσιαστικά, προκύπτουν οι ακόλουθες υποψήφιες κλάσεις , οι οποίες και επεξηγούνται πλήρως:

- **User** : Αποτελεί αφηρημένη αναπαράσταση ενός χειριστή του συστήματος.
- **Farmer** : Είδος χρήστη . Αντιπροσωπεύει τον παραγωγό / αγρότη που δημιουργεί αγγελίες .
- **Customer** : Είδος χρήστη . Αναπαριστά τον πελάτη , ο οποίος αναζητά αγγελίες .
- **B2C Customer** : Είδος χρήστη , υπο-κλάση του “Customer” . Ο απλός καταναλωτής , αναζητά απλές αγγελίες προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

- **B2B Customer** : Είδος χρήστη , επίσης υπο-κλάση του “Customer” . Ο εταιρικός πελάτης , εκτελεί παραγγελίες χονδρικής πωλήσεως.
- **Courier** : Είδος χρήστη . Αναπαριστά τον διανομέα , ο οποίος παραδίδει παραγγελίες σε πελάτες.
- **Route** : Απεικόνιση , στον ψηφιακό χάρτη , της βέλτιστης οδού παράδοσης μίας παραγγελίας από το σημείο παραλαβής της από τον διανομέα έως τη διεύθυνση παράδοσης.
- **Delivery Address** : Αναπαράσταση διεύθυνσης παράδοσης μίας παραγγελίας πάνω στον ψηφιακό χάρτη.
- **Order** : Οντότητα που συνδέει τον χρήστη – πελάτη με τα προϊόντα προς διάθεση . Η τυπική υποβολή παραγγελίας.
- **OrderItem** : Πρόκειται για μέθοδο της κλάσης “Order” . Η διαδικασία επιλογής προϊόντων και ποσοτήτων που μεσολαβεί μέχρι την τελική υποβολή της παραγγελίας .
- **Payment** : Οντότητα η οποία υλοποιεί τη διαδικασία πληρωμής , εν συνεχεία μιας παραγγελίας που εκτελείται με ηλεκτρονική εξόφληση.
- **Product** : Οντότητα η οποία αναπαριστά τα φυσικά προϊόντα προς πώληση.
- **Review** : Κριτική χρήστη προς άλλο χρήστη, οι οποίοι συνδέθηκαν μέσω παραγγελίας ως μισθωτής και εκμισθωτής.

Domain Model Diagram



Το διάγραμμα δημιουργημένο στην εφαρμογή Visual Paradigm

Ρόλοι - Καταμερισμός Εργασιών

Για τη δημιουργία του Domain Model εργάστηκε ο Μπληγιάννης Νεκτάριος (AM:1108401).

Εργαλεία



Visual Paradigm

Αξιοποιήθηκε για την ψηφιακή απεικόνιση του διαγράμματος Domain Model.

